TR··NG ··I H·C CÔNG NGH· - KHOA CÔNG NGH· THÔNG TIN
BÀI GI·NG: M·NG MÁY TÍNH VÀ TRUY·N THÔNG (H·C PH·N 2026)

CH··NG 1: T·NG QUAN KI·N TRÚC M·NG VÀ MÔ HÌNH OSI
1. Khái ni·m c· b·n v· m·ng máy tính:
M·ng máy tính là m·t t·p h·p các máy tính và thi·t b· ··u cu·i ···c k·t n·i v·i nhau thông qua các ···ng truy·n v·t lý (c

2. Mô hình tham chi·u OSI (Open Systems Interconnection):
Mô hình OSI g·m 7 t·ng t· th·p ··n cao:
- T·ng 1: T·ng V·t lý (Physical Layer) - truy·n t·i chu·i bit nh· phân qua môi tr··ng v·t lý.
- T·ng 2: T·ng Liên k·t d· li·u (Data Link Layer) - ·óng gói khung d· li·u (Frames), qu·n lý ··a ch· MAC và ki·m soá
- T·ng 3: T·ng M·ng (Network Layer) - xác ··nh ···ng ·i t·i ·u cho gói tin (Packets) d·a vào ··a ch· logic (IP).
- T·ng 4: T·ng Giao v·n (Transport Layer) - phân ·o·n d· li·u, ki·m soát lu·ng và ··m b·o truy·n tin tin c·y gi·a hai ··
- T·ng 5: T·ng Phiên (Session Layer) - thi·t l·p, duy trì và ··ng b· hóa các phiên giao d·ch.
- T·ng 6: T·ng Trình di·n (Presentation Layer) - ··nh d·ng, mã hóa d· li·u và nén d· li·u.
- T·ng 7: T·ng ·ng d·ng (Application Layer) - cung c·p giao di·n tr·c ti·p cho ng··i dùng và các ph·n m·m ·ng d·ng

CH··NG 2: T·NG GIAO V·N - GIAO TH·C TCP VÀ UDP

1. Giao th·c TCP (Transmission Control Protocol):
TCP là giao th·c h··ng k·t n·i (Connection-oriented), ho·t ··ng t·i T·ng Giao v·n. Tr··c khi truy·n d· li·u, TCP ph·i th
- B··c 1: Máy g·i g·i gói SYN (Synchronize).
- B··c 2: Máy nh·n ph·n h·i b·ng gói SYN-ACK.
- B··c 3: Máy g·i xác nh·n b·ng gói ACK.
··c tính c·t lõi c·a TCP:
- ··m b·o ·· tin c·y tuy·t ··i: S· d·ng c· ch· ·ánh s· th· t· (Sequence number) và ph·n h·i xác nh·n (Acknowledgmen
- Ki·m soát lu·ng (Flow Control) s· d·ng c·a s· tr··t (Sliding Window).
- Ki·m soát t·c ngh·n (Congestion Control) v·i các thu·t toán Slow Start và Congestion Avoidance.
- Nh··c ·i·m: T·c ·· ch·m h·n UDP do chi phí ph· ··u gói tin (Header overhead: t·i thi·u 20 bytes).

2. Giao th·c UDP (User Datagram Protocol):
UDP là giao th·c không h··ng k·t n·i (Connectionless).
- Không th·c hi·n b·t tay, không ··m b·o d· li·u t·i ·ích theo ·úng th· t·.
- Header nh· (ch· 8 bytes), ·· tr· c·c th·p.
- ·ng d·ng: Streaming video/audio, game tr·c tuy·n th·i gian th·c, DNS, VoIP.

CH··NG 3: T·NG M·NG VÀ C· CH· ··NH TUY·N IP

1. ··a ch· IPv4:
- Có ·· dài 32 bit, chia thành 4 octet cách nhau b·i d·u ch·m (ví d·: 192.168.1.1).
- Phân chia thành các l·p ··a ch·: L·p A, L·p B, L·p C, L·p D (Multicast), L·p E (Nghiên c·u).
- ··a ch· IP riêng (Private IP): ···c b·o l·u cho m·ng n·i b·:
  + L·p A: 10.0.0.0 ··n 10.255.255.255
  + L·p B: 172.16.0.0 ··n 172.31.255.255
  + L·p C: 192.168.0.0 ··n 192.168.255.255

2. C· ch· NAT (Network Address Translation):
NAT cho phép chuy·n ··i nhi·u ··a ch· IP Private trong m·ng LAN thành m·t ho·c vài ··a ch· IP Public duy nh·t ·· t

3. ··a ch· IPv6:
- Có ·· dài 128 bit, bi·u di·n d··i d·ng 8 nhóm s· Hexadecimal cách nhau b·i d·u hai ch·m (::).
- Không gian ··a ch· g·n nh· vô h·n, tích h·p s·n tính n·ng b·o m·t IPsec và lo·i b· hoàn toàn c· ch· Broadcast (tha

CH··NG 4: T·NG ·NG D·NG - DNS, HTTP VÀ B·O M·T HTTPS

1. H· th·ng phân gi·i tên mi·n DNS (Domain Name System):
- Ho·t ··ng t·i c·ng 53 (s· d·ng UDP cho truy v·n thông th··ng, TCP cho truy·n vùng d· li·u).
- Ch·c n·ng: Chuy·n ··i tên mi·n d· nh· d·ng ch· (ví d·: www.google.com) thành ··a ch· IP s· (ví d·: 142.250.190.4
- C·u trúc cây phân c·p: G·c (Root Server), Mi·n c·p cao nh·t TLD (.com, .vn, .edu), Tên mi·n có th·m quy·n (Auth

2. Giao th·c HTTP và HTTPS:
- HTTP (HyperText Transfer Protocol): Ch·y trên c·ng 80, truy·n d· li·u d·ng v·n b·n thu·n (Clear text), d· b· t·n cô
- HTTPS (HTTP Secure): Ch·y trên c·ng 443, k·t h·p giao th·c HTTP v·i l·p b·o m·t SSL/TLS ·· mã hóa toàn b· d·
- S· d·ng ch·ng ch· s· s· h·c X.509 ·· xác th·c danh tính máy ch·.